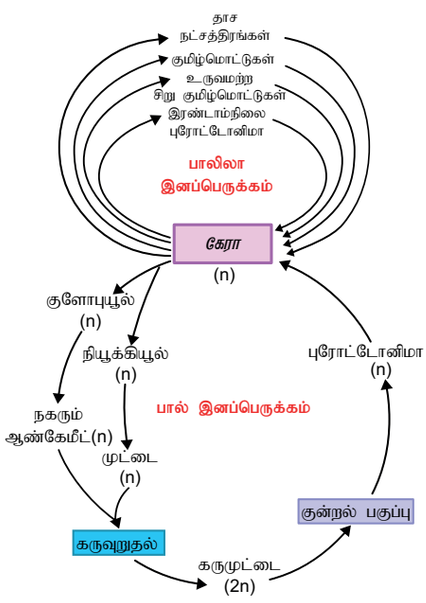
அளவில் பெரிய கோள வடிவுடைய ஆந்திரீடியத்தின் சுவர் எட்டு செல்களால் ஆனது. இவை கவச செல்கள் (*Shield cells*) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

ஆந்திரிடியத்தில் நகரும் ஆண்கேமீட்டுகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விந்தாக்கு இழைகள் காணப்படுகின்றன. இந்த இழைகள் நகரும் ஆண்கேமீட்டுகளை உற்பத்தி செய்கின்றன. நியூக்யூலின் மேற்பகுதியில் ஐந்து சுருள் போன்று திருகமைந்த குழல் செல்களும், ஐந்து முடி செல்களும் காணப்படுகிறது. இதன் மையத்தில் ஒரு முட்டை காணப்படுகிறது. நியூக்யூல் முதிர்ச்சி அடைந்தபின் குழாய் செல்கள் பிரிந்து சிறிய பிளவை ஏற்படுத்துகின்றன. இப்பிளவின் வழியே நகரும் ஆண் கேமீட்டுகள் ஊகோணியத்தினுள் ஊடுருவுகிறது. இவ்வாறு நுழையும் நகரும் ஆண் கேமீட்களில் ஏதேனும் ஒன்று முட்டையுடன் இணைந்து இரட்டை மடிய (2n) கருமுட்டையை தோற்றுவிக்கிறது. இந்த கருமுட்டை தடித்த உறையை தோற்றுவித்து ஓய்வு நிலைக்கு பிறகு முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது. கருமுட்டையில் உள்ள உட்கரு பகுப்படைந்து நான்கு ஒற்றைமடிய சேய் உட்கருக்களை தருகிறது. இதில் மூன்று உட்கருக்கள் அழிந்துவிடுகின்றன. எஞ்சிய ஒரு உட்கரு உடைய கருமுட்டை முளைத்து, ஒற்றை மடிய புரோடோனீமாவை தோற்றுவிக்கிறது. கேராவின் உடலம் ஒற்றை மடிய நிலை பெற்றுள்ளது வாழ்கைசுழற்சியில் கருமுட்டை மட்டுமே இரட்டைமடிய (2n) நிலையைக் கொண்டது. ஆகவே கேராவின் வாழ்க்கை சுழற்சி ஒற்றைமடிய (n) வாழ்க்கைச்சுழலைச் சார்ந்தது. இதில் சந்ததி மாற்றம் காணப்படுகிறது (படம் 2.7).



படம் 2.7: *கேராவின்* வாழ்க்கைச் சுழற்சி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கடலில் ஒரு திறன்மிக்க பயிராக்கம்:



கப்பாபைகஸ் ஆல்வர்டேஜ், கிராசிலேரியா எடுலிஸ், ஜெலிடியெல்லா ஏசரோசா போன்ற பாசிகள் பாசிகூழ்மங்கள் அறுவடைச் செய்ய வணிகரீதியில் வளர்க்கப்படுகின்றன.

கடல்பனை (Sea Palm) என்பது *போஸ்டிலியா பால்மிபார்மிஸ்* எனும் பழுப்பு பாசியாகும்.

2.4 பிரையோஃபைட்கள்

தாவரப் பெரும்பிரிவின் நீர்நில வாழ்வன



கடந்த பாடப்பிரிவில் பாசிகளில் பலவகை உடல அமைப்பு உள்ளது என்பதை அறிந்தோம். இவை பெரும்பாலும் நீர் வாழ் தாவரங்களாகும். பாசிகளின் ஈருடல வளரியல்பு, பாரன்கைமா திசு வளர்ச்சி, கவட்டை கிளைத்தல் (*Dichotomous branch*) போன்ற பண்புகள் கடந்த காலத்தில் தாவரங்கள் நிலத்தை நோக்கிக் குடியேற ஆரம்பித்தின என்ற கருத்துக்கு ஆதரவாக உள்ளது. பாசிகள் போன்ற முன்னோடிகளிலிருந்து பிரையோஃபைட்கள் தோன்றியிருக்கலாம் எனப் பலர் கருதுகிறார்கள் பிரையோஃபைட்கள் மிக எளிய கருகொண்ட தாவரங்களாகும். இவ்வகை தொல் நிலத்தாவரங்களின் அமைப்பு, இனப்பெருக்கம் போன்றவற்றை நாம் தற்போது விரிவாக அறியலாம்.

சிவ் ராம் காஷியாப் (***1882–1934***)



இந்தியப் பிரையோலஜியின் தந்தை என்று அறியப்படுகிறார். இவர் "லிவர்வொர்ட்ஸ் ஆப் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் பஞ்சாப் பிளெயின்ஸ்" என்ற நூலை வெளியிட்டார். *அட்ச்சின்சோனிஸல்லா, சாச்சியா, சிவார்டியெல்லா* மற்றும் *ஸ்டீபன் சோனியெல்லா* போன்ற புதிய பேரினங்களை இவர் கண்டு பிடித்துள்ளார்.

பிரையோஃபைட்கள் ஈரமான, நிழலான இடங்களில் வளரக்கூடிய எளிய நில வாழ்தாவரங்களாகும். இவைகளில் வாஸ்குலத்திசுக்கள் காணப்படுவதில்லை. எனவே இவை 'வாஸ்குலத்திசுக்களற்ற பூவாத்தாவரங்கள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன. நிலவாழ்தாவரங்களாக இருப்பினும் வாழ்க்கைச்சுழற்சியை நிறைவு செய்ய நீர்

11th Botany_TM_Chapter 2.indd 45 12/01/2023 16:56:52